

GEOMETRÍA – TRIGONOMETRÍA

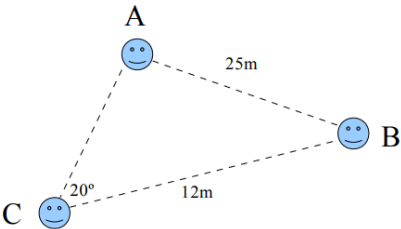
G1. Hallar la suma de las soluciones de la ecuación en el intervalo $[0, 360^\circ]$:
$$\cos x = (2 - \tan x)(1 + \operatorname{sen} x)$$

- A) 360° B) 630° C) 450° D) 270° E) Ninguno

G2. Los ángulos de elevación de una estatua de $15m$ de altura, desde dos puntos A y B situados a su derecha, miden 30° y 60° respectivamente. ¿La distancia que separa a los dos puntos de observación es?

- A) $15\sqrt{3}$ m B) $5\sqrt{3}$ m C) $30\sqrt{3}$ m D) $10\sqrt{3}$ m E) Ninguno

G3. Tres amigos se sitúan en un campo de fútbol. Entre Alberto y Beto hay 25 metros, y entre Beto y Camilo, 12 metros. El ángulo formado en la esquina de Camilo es de 20° . Calcular la distancia entre Alberto y Camilo. (Redondear el resultado al entero más próximo)



- A) 10 m B) 73 m C) 20 m D) 36 m E) Ninguno

G4. La mayor base de un trapecio isósceles une los puntos $A = (-6, 5)$ y $B = (4, 5)$. Uno de los extremos de la base menor es el punto $C = (2, 1)$. Hallar la longitud de la base menor.

- A) 10 B) 6 C) 5 D) 4 E) Ninguno

G5. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto $(3,2)$ y es paralela a la recta que une los puntos $P(-2,3)$; $Q(5,-3)$

- A) $y = -\frac{6}{7}x + \frac{32}{7}$ B) $y = \frac{1}{4}x - \frac{3}{2}$ C) $y = -2x + \frac{5}{4}$ D) $y = \frac{6}{7}x - \frac{32}{7}$ E) Ninguno